

TD : Mécanisme de base & Ordonnancement de processus

Exercice 1

1. Définir les éléments suivants et préciser l'ordre éventuel de leur exécution lors du démarrage de l'ordinateur :
 - BIOS
 - Bootstrap (Bootloader)
 - POST
 - Setup
2. Rappeler les principaux objectifs d'un système d'exploitation.
3. Expliquer la différence entre :
 - un système multitâche
 - un système multiprocesseur
 - un système multisession
 - un système multitâche
4. Pourquoi les constructeurs d'ordinateurs n'intègrent-ils généralement pas le système d'exploitation dans la mémoire morte (ROM) ?
Justifier votre réponse.
5. Citer trois caractéristiques fondamentales d'un système d'exploitation.
6.
 - a) Quelle est la différence entre un programme et un périphérique ?
 - b) Quelle est la relation entre ces deux éléments ?
 - c) Existe-t-il d'autres éléments intervenant dans cette relation ? Si oui, lesquels ?
7. Au cours de son cycle de vie, un processus passe par plusieurs états.
Représenter sous forme de matrice (tableau) :
 - les états en lignes et en colonnes
 - les transitions possibles entre les états.
8. Définir et expliquer la relation entre les notions suivantes :
 - Quantum
 - Temps de commutation
 - Commutation de contexte
 - Interruption
 - Contexte du processus

Exercice d'application (corrigé)

1-dressez le diagramme d'exécution des processus en utilisant les algorithmes suivants: FCFS, SJF, Shortest Remaining Time First, RR(Q=1), Priorité statique sans préemption, Priorité dynamique(4 priorité la plus forte: en cas d'égalité utiliser RR).

2- calculez le temps d'attente moyen et le temps d'exécution moyen pour chaque algorithme.

Processus	Date d'arrivée	Durée estimée	Priorité
A	0	2	1
B	2	4	3
C	2	2	4
D	5	5	4
E	0	4	3
F	9	1	1

FCFS : A2E6B10C12D17F18

Temps Exec Moyen : $(2+6+8+10+12+9)/6 = 10.83$

Temps Attente Moyen : $(A0+B4+C8+D7+E2+F8)/6 = 4.83$

SJF : A2C4E8B12F13D18

Temps Exec Moyen : 9.5

Temps Attente Moyen : $(A0+B6+C0+D8+E4+F3)/6 = 3.5$

SRTF : A2C4E8B9F10B13D18

Temps Exec Moyen : $(A2+B11+C2+D13+E8+F1)/6 = 6.16$

Temps Attente Moyen : $(A0+B7+C0+D8+E4+F0)/6 = 3.16$

RR : A1E2A3B4C5E6B7D8C9E10B11D12F13E14B15 D16 D17 D18

Temps Exec Moyen : $(A3+B13+C7+D13+E14+F4)/6 = 9$

Temps Attente Moyen : $(A1+B9+C5+D8+E10+F3)/6 = 6$

Priorité Statique : E4C6D11B15A17F19**Priorité dynamique : EE'CCBDDDBBAEDFBAED**

Exercice 2

5 travaux référencés de A à E arrivent pratiquement en même temps. Leurs temps d'exécution respectifs sont estimés à 7, 6, 2, 4 et 2.

Leurs priorités (déterminées de manière externe) sont 3, 4, 5, 1 et 4. La valeur 5 correspond à la priorité la plus élevée.

I- Représenter les diagrammes d'exécution pour chacun des algorithmes d'ordonnancement suivants :

Ne tenez pas compte du temps perdu lors de la commutation du contexte des processus

a. Ordonnancement avec priorité dynamique

b. Tourniquet : quantum = 2

i. A à E arrivent pratiquement en même temps :

ii. Dates d'arrivées A=3, B=5, C=6, D=4, E=7

c. Premier arrivé, premier servi FCFS

d. Le plus court d'abord SJF

II- A présent on considère que les dates d'arrivées sont respectivement 3, 5, 6, 4, 7. Représenter les diagrammes d'exécution pour chacun des algorithmes d'ordonnancement **SRTF** et priorité statique (avec préemption)

SRTF : d'arrivées **A=3**, B=5, C=6, **D=4**, E=7

Durée **A=7**, B=6, C=2, D=4, E= 2

Priorité Statique:

Priorité : A=3, B=4, C=5, D=1 et E=4

arrivées **A=3**, B=5, **C=6**, **D=4**, E=7

Durée **A=7**, B=6, C=2, D=4, E= 2

III- Déterminer l'algorithme qui minimise le temps moyen d'attente.

Exercice 3

Cinq travaux A, B, C, D et E sont soumis à un calculateur dans cet ordre, mais quasi simultanément. Ces travaux ne font pas d'entrée-sortie. Leurs durées respectives sont de 10, 6, 2, 4 et 8 secondes.

- Déterminez les temps de réponse de chacun des travaux, ainsi que le temps de réponse moyen, pour les disciplines FIFO (first in, first out) et SJF (shortest job first).
- Même question avec la discipline RR (Round Robin - tourniquet) et un quantum de 2 secondes.

Exercice 4

On considère ces 5 processus ordonnancés par une politique à priorité. A présent, les 5 processus ne sont pas soumis en même temps. Les dates d'arrivée des processus sont respectivement: t = 0 pour B t = 2 pour A t = 3 pour E t = 5 pour C et D.

Tracez le schéma d'exécution des processus en considérant tout d'abord que l'ordonnancement est non préemptif, puis qu'il est préemptif.

Exercice 5

Soit le tableau de processus suivant :

Processus	Date d'arrivée	Durée d'exécution	Priorité
A	6	4	3
B	3	4	3
C	4	2	4
D	1	5	2

I- On suppose que les processus n'effectuent pas d'opérations d'entrées /sorties et que le temps perdu lors de la commutation du contexte des processus est négligeable.

Représenter les diagrammes d'exécution pour chacun des algorithmes d'ordonnancement suivants : FIFO (FCFS) : 1D6B10C12A16

SRTF : 0-1D2D3D4D5D6C7C8B12A16

, Ordonnancement avec priorité statique sans préemption 1D6C8B12A16

II- Calculer le temps d'attente moyen pour chaque cas.

Processus	Date d'arrivée	Durée d'exécution	Priorité
A	6	4	3
B	3	4	3
C	4	2	4
D	1	5	2

III- A présent on considère un autre processus E qui arrive à l'instant 0 avec une durée d'exécution 5.

Ce processus effectue une opération d'E/S après chaque quantum.

Le processus E aura le comportement suivant :

Actif	Bloqué								
-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

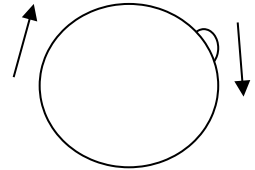
A20A21

Représenter les diagrammes d'exécution pour l'algorithme d'ordonnancement Round Robin

2^{ème} configuration

Actif	Bloqué	Bloqué	Bloqué	Actif	Actif	Actif	Bloqué	Actif	
-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	--------	-------	--

Processus	Date d'arrivée	Durée d'exécution	Priorité
A	6	4	3
B	3	4	3
C	4	2	4
D	1	5	2

**Exercice 6**

Soit le tableau de processus suivant :

Processus	Date d'arrivée	Durée d'exécution	Priorité
A	5	5	20
B	3	4	18
C	0	6	15
X	5	3	5
Y	1	2	3

ON suppose que les processus n'effectuent pas d'opérations d'entrées /sorties et que le temps perdu lors de la commutation du contexte des processus est négligeable.

Représenter les diagrammes d'exécution selon l'algorithme d'ordonnancement avec Priorité avec file multi-niveau : **80% du temps processeur pour les processus de priorité >10**

- **20% du temps processeur pour les processus de priorité ≤10**

Exercice QCM :

1. **Quel est l'objectif principal de l'ordonnancement des processus dans un système d'exploitation ?**

- Maximiser le temps CPU utilisé par chaque processus
- Minimiser le temps d'attente des processus dans la file d'attente
- Minimiser la fragmentation de la mémoire
- Maximiser le nombre de processus actifs simultanément

2. **Quel est le critère le plus couramment utilisé pour l'ordonnancement des processus Round Robin?**

- Priorité
- Longueur restante du processus
- Temps d'arrivée
- Nbre d'entrée sortie

3. **Quel algorithme d'ordonnancement garantit que chaque processus obtient un temps CPU équitable sur une période donnée ?**

- a) FIFO (First In, First Out)
- b) SJF (Shortest Job First)
- c) Round Robin
- d) LRU (Least Recently Used)

4. **Quel est l'avantage principal de l'algorithme SJF (Shortest Job First) ?**

- a) Il minimise le temps d'attente moyen
- b) Il garantit un temps CPU équitable pour tous les processus
- c) Il est facile à mettre en œuvre
- d) Il favorise les processus de haute priorité

5. **Dans l'algorithme Round Robin, qu'est-ce qui détermine la taille du quantum de temps ?**

- a) La priorité du processus
- b) La longueur du processus
- c) Une valeur fixe déterminée par le système
- d) Le temps d'arrivée du processus

6. **Quel est l'inconvénient principal de l'algorithme FIFO (First In, First Out) ?**

- a) Il peut entraîner un effet d'inversion de priorité
- b) Il favorise les processus de courte durée
- c) Il ne prend pas en compte la priorité des processus
- d) Il est complexe à implémenter

7. **Quel algorithme d'ordonnancement est souvent utilisé dans les systèmes temps réel où les contraintes de délai sont strictes ?**

- a) FIFO (First In, First Out)
- b) SJF (Shortest Job First)
- c) Round Robin
- d) EDF (Earliest Deadline First)

8. **Dans quel cas l'algorithme d'ordonnancement SJF (Shortest Job First) peut-il entraîner des problèmes de famine pour certains processus ?**

- a) Lorsque les processus ont des durées d'exécution similaires
- b) Lorsque de nouveaux processus arrivent constamment
- c) Lorsque les priorités des processus ne sont pas spécifiées
- d) Lorsque des processus de longue durée arrivent régulièrement

9. **Quelle est la différence principale entre l'algorithme d'ordonnancement préemptif et non préemptif ?**

- a) Les processus peuvent être interrompus et repris à tout moment dans l'ordonnancement préemptif
- b) L'ordonnancement non préemptif privilégie les processus de haute priorité
- c) L'ordonnancement préemptif est plus lent que l'ordonnancement non préemptif
- d) L'ordonnancement non préemptif est plus efficace pour les systèmes multiprocesseurs

10. Quel est l'effet de la latence de commutation sur les performances du système d'exploitation ?

- a) Elle augmente les performances en réduisant le temps d'attente des processus
- b) Elle diminue les performances en consommant davantage de ressources CPU
- c) Elle n'a aucun effet sur les performances
- d) Elle peut augmenter ou diminuer les performances en fonction de la charge système

Questions :

- 1. Expliquez la différence entre l'ordonnancement basé sur les priorités fixes et l'ordonnancement basé sur les priorités dynamiques. Donnez un exemple d'algorithme pour chaque type.
- 2. Pourquoi l'algorithme Round Robin est-il souvent préféré dans les environnements interactifs ?
- 3. Quelle est la principale critique de l'algorithme SJF (Shortest Job First) et comment peut-elle être atténuée dans la pratique ?
- 4. Quelle est la différence entre l'ordonnancement des processus et l'ordonnancement des threads dans un système d'exploitation ?
- 5. Quelles sont les caractéristiques importantes d'un bon algorithme d'ordonnancement pour les systèmes temps réel ?
- 6. Quel rôle jouent les états de processus (comme prêt, en cours d'exécution, en attente) dans le contexte de l'ordonnancement des processus ?
- 7. Quels facteurs peuvent influencer le choix de l'algorithme d'ordonnancement dans un système d'exploitation ?